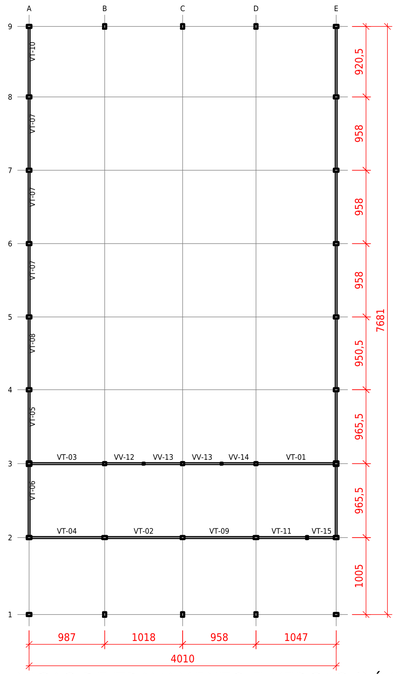
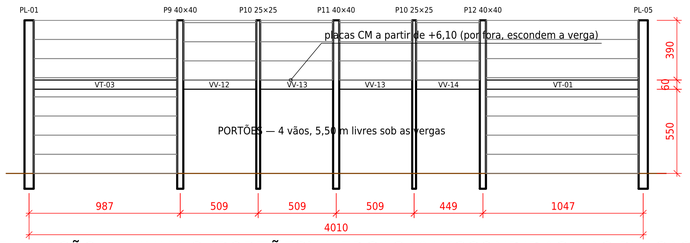
entre os pilares, atrás das placas; nas bays dos portões (linha 3) a viga é a verga VV, no mesmo nível, deixando 5,50 m livres

VT / VV — VIGAS DE TRAVAMENTO E VERGAS 25 × 60 cm — NÍVEL +5,50 / +6,10 — ESCONDIDAS NO FECHAMENTO



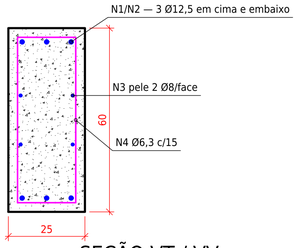
PLANTA — VIGAS DE TRAVAMENTO E VERGAS (NÍVEL +6,10)

ESC. 1:400 — COTAS EM CM — VT nos eixos A e E (linhas 2–9) e nas linhas 2 e 3; VV nos portões



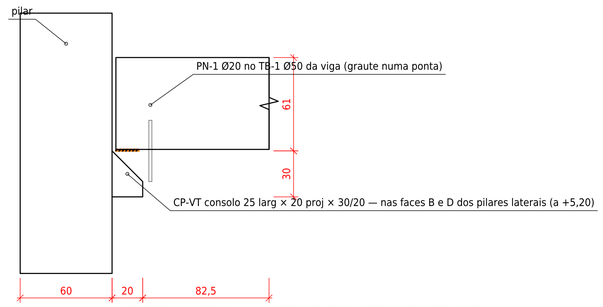
ELEVAÇÃO — LINHA 3 (PORTÕES): VERGAS VV ESCONDIDAS NAS PLACAS

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — vista do pavilhão; placas acima de +6,10



SEÇÃO VT / VV

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — 25 × 60, C40



DETALHE 1 — APOIO DA VT NO PILAR

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — consolo CP-VT 25×20×30/20 + pino PN-1 Ø20; neoprene 200×150×10

MARCAS — VIGAS 25×60 (+5,50 a +6,10)

MARCA	POSIÇÃO	QT	L (cm)	PESO (t)
VT-01	linha 3	1	997	3,74
VT-02	linha 2	1	963	3,61
VT-03	linha 3	1	937	3,51
VT-04	linha 2	1	927	3,48
VT-05	eixos A e E	2	926	3,47
VT-06	eixos A e E	2	925	3,47
VT-07	eixos A e E	6	918	3,44
VT-08	eixos A e E	2	911	3,42
VT-09	linha 2	1	903	3,39
VT-10	eixos A e E	2	880	3,30
VT-11	linha 2	1	624	2,34
VV-12	linha 3	1	477	1,79
VV-13	linha 3	2	476	1,78
VV-14	linha 3	1	416	1,56
VT-15	linha 2	1	338	1,27

INSERTOS POR VIGA — mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=300 a prumo	2	a 12,5 das pontas
CH-A3	Chapa 200×150×9,5 + 2 grapas Ø10	2	fundo das pontas
AL-1	Laço de cordoalha Ø12,7	2	a L/5 das pontas

MEMÓRIA RESUMIDA (NBR 6118:2023)

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Função	travamento dos pilares a meia altura (λ) e apoio das placas/portões
Md (pp + placas 3 fiadas acima nas vergas)	≈ 45 kN·m (vão 4,9 m)
As adotada	3 Ø12,5 + 3 Ø12,5 (simétrica) ≥ 0,15 %
Cortante	Ø6,3 c/15 ≥ mínimo

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Todas as vigas de travamento e vergas no mesmo nível: fundo +5,50, topo +6,10, escondidas atrás das placas (face externa da viga rente à face do pilar).
2. Nas bays dos portões (linha 3, entre P9 e P12) a viga é a verga VV: nada abaixo de +5,50 — vão livre dos portões; confirmar com o cliente a altura dos portões.
3. Apoio em consolos CP-VT nas faces laterais dos pilares (a emitir nas pranchas dos pilares como revisão) com pino PN-1 e neoprene; graute numa ponta só.
4. Pilares dos portões P9, P11, P12 (40×40) e P10 (25×25) e P6/P7 do anexo: pranchas a emitir após confirmação da arquitetura dos portões.
5. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
VT-01	2	37,4	1,50

CONTEÚDO: VIGAS DE TRAVAMENTO VT E VERGAS DOS PORTÕES VV (25 × 60, +5,50 A +6,10) — PLANTA, ELEVAÇÃO, SEÇÃO, APOIO E ARMAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-VT01	00	01/01	A1

1º DIEDRO